Aula 02

Complexidade de Algorítmos

Algoritmos e Estrutura de Dados II

2º Semestre - CDN

Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Conteúdo Programático - Planejamento

Semana	Data	Temas/Atividades
1	12/02	Acolhimento e Boas-vindas! Introdução a Disciplina. Formas de Avaliação e Percurso Pedagógico.
2	19/02	Tipo de dado abstrato. Introdução a Estrutura de Dados.
3	26/02	Complexidade de Algoritmos
4	05/03	Vetores não-Ordenados e busca sequencial
5	12/03	Vetores Ordenados e busca binária
6	19/03	Revisão de Programação Orientada a Objetos (POO)
7	26/03	Pilhas
8	02/04	Filas
9	09/04	Listas encadeadas
10	16/04	Recursão
11	*23/04*	***Primeira Avaliação Formal. (P1).*** *Correção da Avaliação após o intervalo.*
12	30/04	Algoritmos de Ordenação
13	07/05	Algoritmos de Ordenação
14	14/05	Árvores
15	*16/05*	*Árvores (autoestudo – Compensação quinta dia 04/06)*
16	21/05	Grafos
17	28/05	Tabela Hash
18	11/06	***Apresentação PI do curso de CDN***
19	*18/06*	***Segunda Avaliação Formal (P2).*** Correção da Avaliação após o intervalo
20	25/06	***Avaliação Substitutiva.*** Correção da Avaliação após o intervalo. Finalização Disciplina

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Cenário... **LOJA VIRTUAL** ... Milhares de clientes acessam o site simultaneamente

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos?

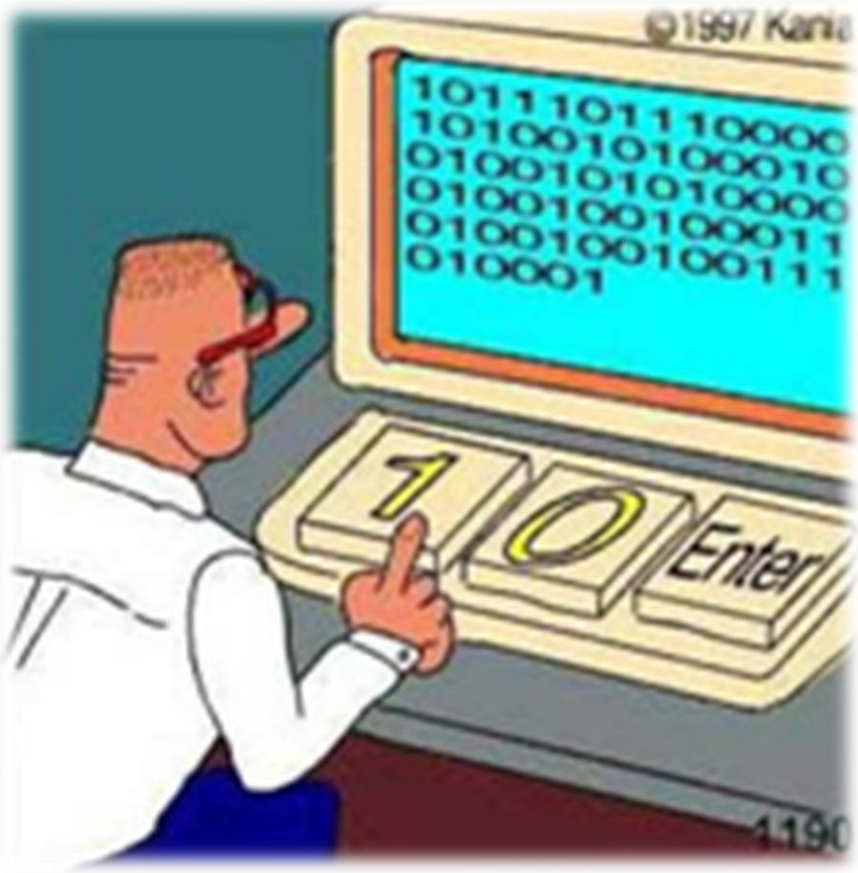
Como podemos medir?

?

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos?

Existem muitas formas de resolver o mesmo problema...

Como saber qual resolução é a melhor?



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos?

Como podemos medir?

Tempo
Espaço

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

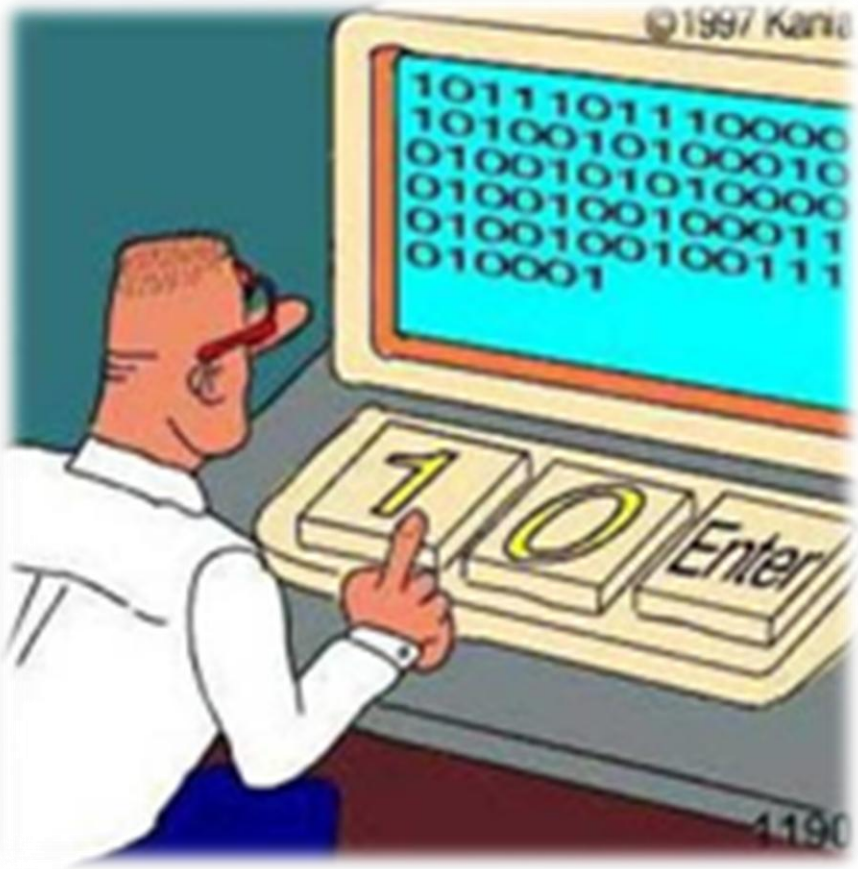
Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? Medindo o Tempo...

```
"""
Arquivo: timing1.py
Imprime os tempos de execução para tamanhos de problemas que
dobram, usando um único laço.
"""

import time

problemSize = 10000000
print("%12s%16s" % ("Problem Size", "Seconds"))
for count in range(5):
    start = time.time()
    # O início do algoritmo
    work = 1
    for x in range(problemSize):
        work += 1
        work -= 1
    # O fim do algoritmo
    elapsed = time.time() - start
    print("%12d%16.3f" % (problemSize, elapsed))

    problemSize *= 2
```



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? Medindo o Tempo...

A saída do programa de teste

Problem Size	Seconds
10000000	3.8
20000000	7.591
40000000	15.352
80000000	30.697
160000000	61.631

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? Medindo o Tempo...

- Como outro exemplo, considere a seguinte alteração no algoritmo do programa de teste:

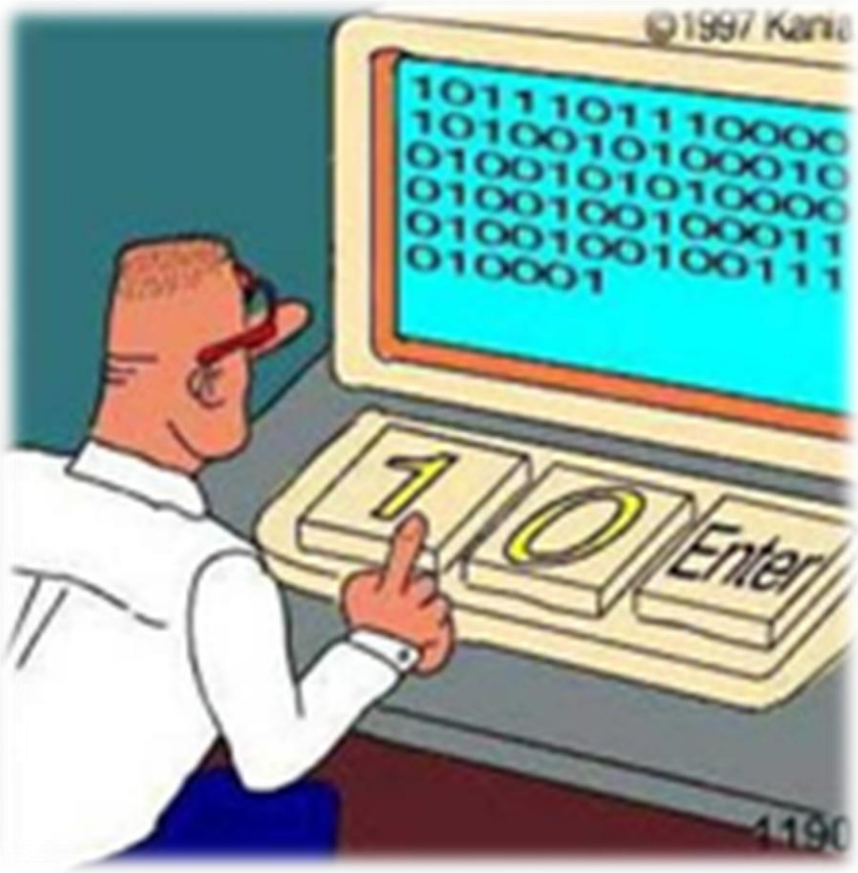
```
for j in range(problemSize):
    for k in range(problemSize):
        work += 1
        work -= 1
```

- As atribuições estendidas foram movidas para um laço aninhado:
  - Esse laço itera pelo tamanho do problema dentro de outro laço que também itera pelo tamanho do problema.
  - os resultados...

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? Medindo o Tempo...

A saída do segundo programa de teste

Problem Size	Seconds
1000	0.387
2000	1.581
4000	6.463
8000	25.702
16000	102.666



Complexidade de Algoritmos... Eficiência de Algoritmos? Medindo o Tempo...

- Esse método permite previsões precisas dos tempos de execução de muitos algoritmos. Entretanto, existem dois problemas principais nessa técnica:
  - Diferentes plataformas de hardware têm diferentes velocidades de processamento, portanto, os tempos de execução de um algoritmo variam entre uma máquina e outra.
  - É impraticável determinar o tempo de execução de alguns algoritmos com conjuntos de dados muito grandes.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? Qtd de Instruções Executadas...

- Outra técnica usada para estimar a eficiência de um algoritmo
  - Contar as instruções executadas com problemas de tamanhos diferentes.
- Ao analisar um algoritmo dessa forma, você distingue entre duas classes de instruções:
  - Instruções que executam o mesmo número de vezes, independentemente do tamanho do problema.
  - Instruções cuja contagem de execução varia de acordo com o tamanho do problema.
- As instruções na segunda classe normalmente são encontradas em laços ou funções recursivas:
  - No caso de laços, você também se concentra nas instruções executadas em quaisquer laços aninhados.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? Qtd de Instruções Executadas...

```
"""
Arquivo: counting.py
Imprime o número de iterações para tamanhos de
problema que dobram, usando um laço aninhado.
"""

problemSize = 1000
print("%12s%15s" % ("Problem Size", "Iterations"))
for count in range(5):
    number = 0
    # O início do algoritmo
    work = 1
    for j in range(problemSize):
        for k in range(problemSize):
            number += 1
            work += 1
            work -= 1
    # O fim do algoritmo
    print("%12d%15d" % (problemSize, number))

    problemSize *= 2
```

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? Qtd de Instruções Executadas...

A saída de um programa de teste que conta iterações

Problem Size	Iterations
1000	1000000
2000	4000000
4000	16000000
8000	64000000
16000	256000000

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? Qtd de Instruções Executadas...

```
"""
Arquivo: countfib.py
Imprime o número de chamadas de uma função Fibonacci
recursiva com tamanhos de problema que dobram.
"""

from counter import Counter

def fib(n, counter):
    """Conta o número de chamadas da função Fibonacci."""
    counter.increment()
    if n < 3:
        return 1
    else:
        return fib(n - 1, counter) + fib(n - 2, counter)

problemSize = 2
print("%12s%15s" % ("Problem Size", "Calls"))
for count in range(5):
    counter = Counter()
    # O início do algoritmo
    fib(problemSize, counter)
    # O fim do algoritmo
    print("%12d%15s" % (problemSize, counter))

    problemSize *= 2
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? Qtd de Instruções Executadas...

A saída de um programa de teste que executa a função Fibonacci

Problem Size	Calls
2	1
4	5
8	41
16	1973
32	4356617

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos?
ORDENS DE COMPLEXIDADE

- Complexidade constante (1)
- Complexidade Logarítimica (log n)
- Complexidade Linear (n)
- Complexidade Quadrática (n^2)
- Complexidade Exponencial (2^n)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos... Eficiência de Algoritmos?

ORDENS DE COMPLEXIDADE

- Complexidade constante (1)
- Complexidade Logarítimica (log n)
- Complexidade Linear (n)
- Complexidade Quadrática (n^2)
- Complexidade Exponencial (2^n)

n	Logarítmico ($\log_2 n$)	Linear (*n*)	Quadrático (n^2)	Exponencial (2^n)
100	7	100	10.000	Fora do gráfico
1000	10	1000	1.000.000	For a do gráfico
1.000.000	20	1.000.000	1.000.000.000.000	Realmente fora do gráfico

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Cenário: Análise de Sentimentos em Redes Sociais
Imagine que você trabalha em uma empresa que quer monitorar o que as pessoas estão falando sobre seus produtos nas redes sociais.
O objetivo é analisar milhares de tweets para determinar se o sentimento geral é positivo, negativo ou neutro.

Para fazer isso, você precisa usar algoritmos que ajudem a processar e analisar grandes volumes de dados rapidamente.

Passo 1: Coleta de Dados
Você coleta 1.000.000 de tweets sobre o produto.
Esses tweets precisam ser processados para identificar o sentimento.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Passo 2: Pré-processamento dos Tweets
Você precisa limpar e preparar os tweets, removendo palavras irrelevantes, links e caracteres especiais.
Isso é uma etapa de **pré-processamento**.

Para tanto...
Você usa um script simples para limpar cada tweet, removendo palavras irrelevantes, links e caracteres especiais.

- Você não mede a complexidade de tempo.
- <u>Observação empírica</u>: Percebe que seu script leva, em média, 1 segundo para processar 100 tweets.
- Estimativa empírica: Para 1.000.000 de tweets, leva aproximadamente 10.000 segundos (1 segundo para 100 tweets x 10.000).

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Passo 3: Análise de Sentimentos

Método 1: Análise com Dicionário de Palavras

- Você cria um dicionário de palavras positivas e negativas.
- Observação empírica: O script leva cerca de 0,1 segundo para analisar cada tweet.
- Estimativa empírica: Para 1.000.000 de tweets, leva aproximadamente 100.000 segundos (0,1 segundo por tweet x 1.000.000).

Método 2: Análise com Machine Learning

- Você usa um modelo de machine learning pré-treinado.
- Observação empírica: O modelo leva cerca de 0,05 segundo para analisar cada tweet.
- Estimativa empírica: Para 1.000.000 de tweets, leva aproximadamente 50.000 segundos (0,05 segundo por tweet x 1.000.000).

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Passo 4: Relatório de Resultados
Você gera o relatório com a porcentagem de tweets positivos, negativos e neutros.

Resumo Empírico:

- Pré-processamento: 10.000 segundos
- Análise com Dicionário: 100.000 segundos
- Análise com Machine Learning: 50.000 segundos

- 160.000 segundos = 2.667 minutos = 44 horas =
- quase 2 dias de trabalho ininterrupto.

PURAMENTE EMPÍRICO →
REALIZADO PELA MEDIÇÃO E OBSERVAÇÃO DIRETA

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos... Eficiência de Algoritmos?

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Notação **Big O**

- A notação Big O é utilizada para descrever a complexidade de algoritmos em termos de seu **comportamento assintótico**.

((uma grandeza física se aproxima de um valor limite a medida que uma variável tende a um valor específico))

- Isso significa que ela se concentra no comportamento do algoritmo quando o tamanho da entrada se torna muito grande.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos?
ORDENS DE COMPLEXIDADE

Notação **Big O**

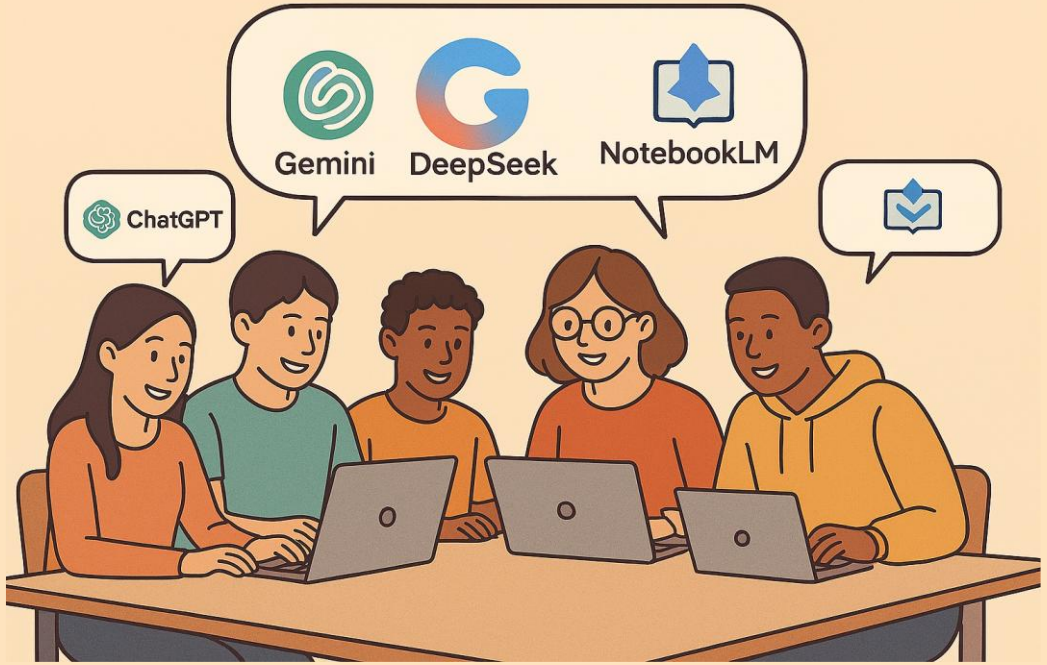
Tempo/Custo de processamento

Entrada / Volume de elementos

$$O(n)$$

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Atividade com IA



- Vamos saber mais sobre:
  - O que significa “Notação Big-O”?
  - Por quê utilizar essa notação?
  - Quais são os tipos de complexidade?

- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.
  - Faça as perguntas acima para a IA e compartilhe o resultado com seu colega... Resuma e prepare uma apresentação simples (1 parágrafo) para cada pergunta.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos... Eficiência de Algoritmos?

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Notação **Big O (razões)**

- **Abstração de Detalhes Menores**: *Big O* abstrai constantes e termos de ordem inferior, focando-se no fator de crescimento dominante. Isso facilita a comparação entre algoritmos.
- **Exemplo**: Se um algoritmo tem complexidade 5n+35n+35n+3, a notação Big O simplifica isso para O(n), ignorando constantes e termos menores.

- **Comparação de Algoritmos**: Facilita a comparação de diferentes algoritmos com base em seu desempenho teórico.
- **Exemplo**: Um algoritmo O(n log n) é geralmente mais eficiente que um algoritmo O(n^2) para grandes volumes de dados.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos... Eficiência de Algoritmos?

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Notação **Big O (razões)**

- **Escalabilidade**: Ajuda a entender como um algoritmo escala com o aumento do tamanho dos dados, essencial para problemas de grande escala.
- **Exemplo**: Algoritmos *O(log n)* e *O(n)* são preferíveis para grandes entradas comparados a *O(n^2)* ou *O(2^n)*.

- **Planejamento e Otimização**: Permite engenheiros e cientistas de dados planejarem e otimizarem sistemas de forma mais eficiente.
- **Exemplo**: Saber que uma função crítica é *O(n^2)* pode levar à busca de alternativas mais eficientes para otimizar o desempenho.

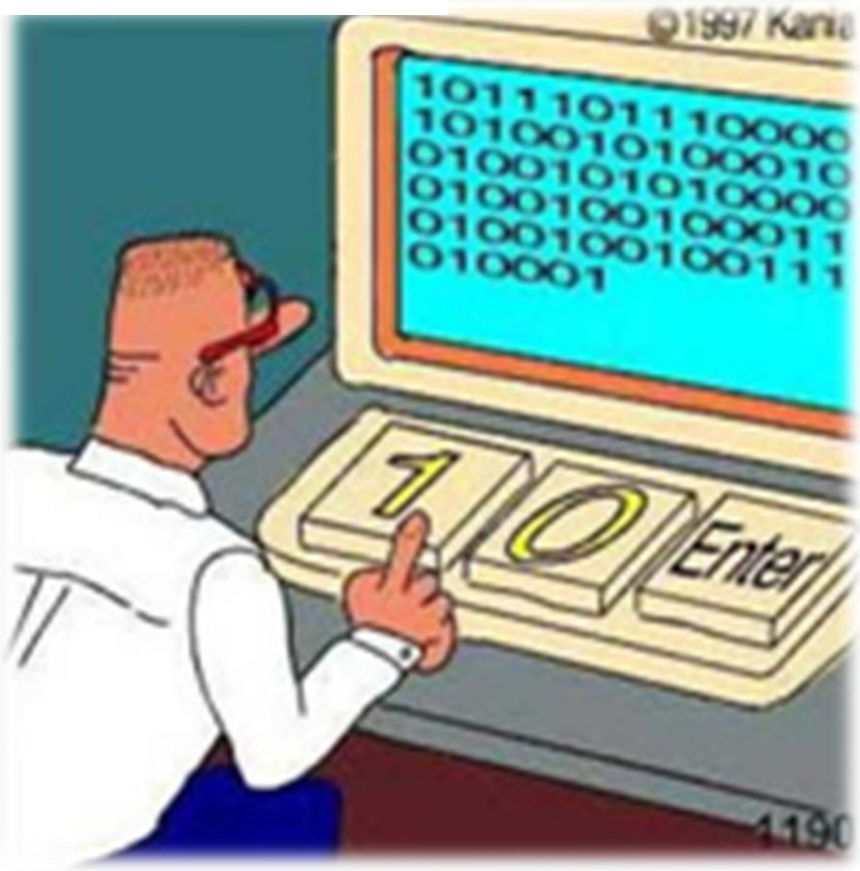
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos... Eficiência de Algoritmos?

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Notação **Big O**

- Complexidade constante (1)
  - **O(1)**
- Complexidade Logarítimica (log n)
  - **O(log n)**
- Complexidade Linear (n)
  - **O(n)**
- Complexidade Quadrática (n^2)
  - **O(n^2)**
- Complexidade Exponencial (2^n)
  - **O(2^n)**



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos... Eficiência de Algoritmos?

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Significado da Notação Big O

A notação **Big O** nos fornece uma maneira de quantificar a eficiência dos algoritmos em termos de tempo e espaço.
Ela nos ajuda a prever como um algoritmo se comportará à medida que o tamanho da entrada aumenta, permitindo escolher a solução mais adequada para o problema em questão.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos... Eficiência de Algoritmos?

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Exemplo de Aplicação: Big O

Levando em consideração que em linguagem Python em 1 segundo é possível executar 10^9 instruções...

Se você tiver uma entrada de n valores, onde n = 10^6 , e tem apenas 1 segundo para rodar....

Se um algoritmo tem complexidade $O(n^2)$ sua execução será possível?

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos... Eficiência de Algoritmos?

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Exemplo de Aplicação: Big O

Levando em consideração que em linguagem Python em 1 segundo é possível executar 10^9 instruções...

Se você tiver uma entrada de n valores, onde n = 10^6 , e tem apenas 1 segundo para rodar....

Se um algoritmo tem complexidade $O(n^2)$ sua execução será possível?

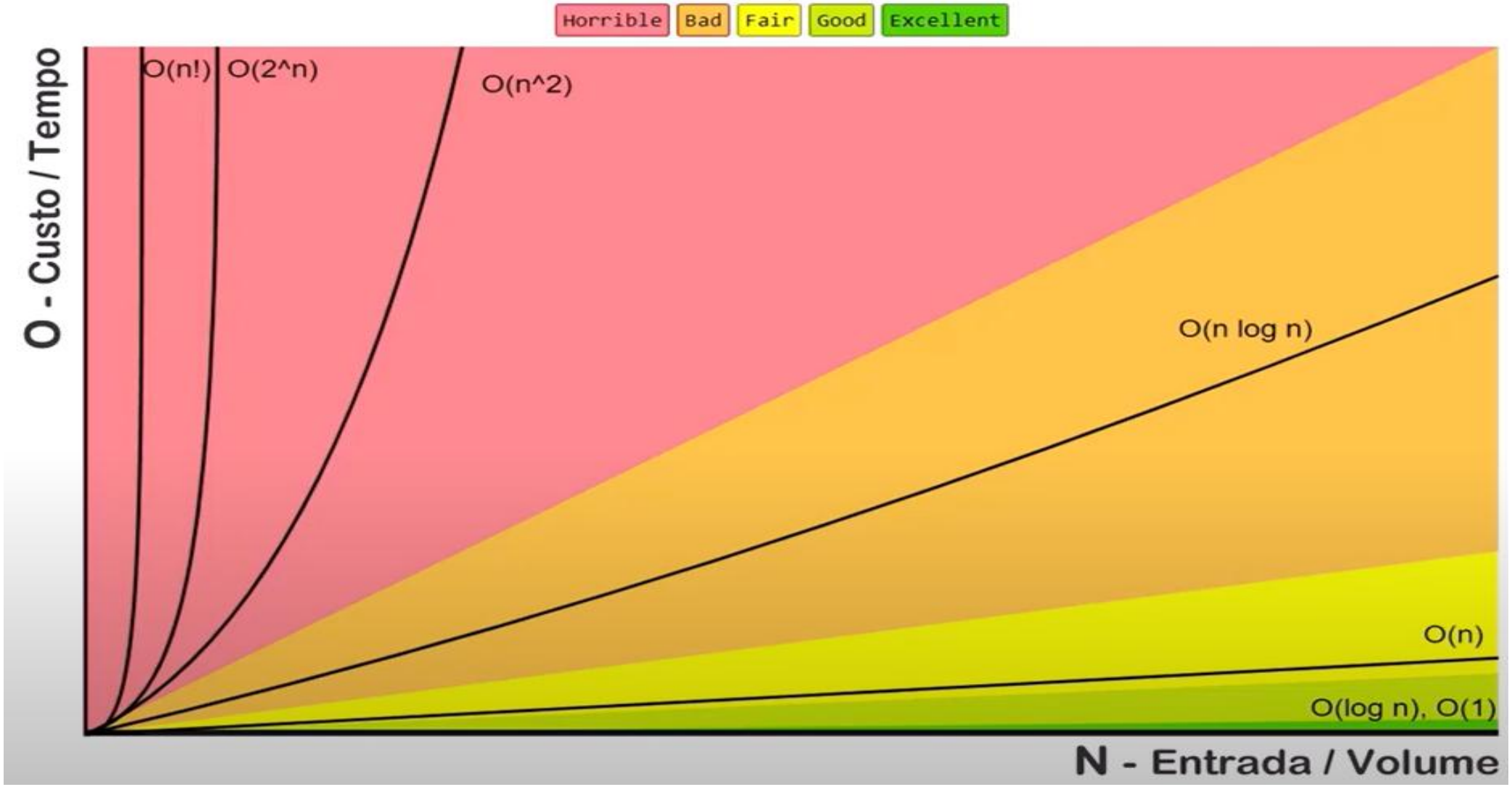
Resposta: NÃO

Pois... $O(n^2)$ resultará em 10^{12} interações... Muito maior que 10^9

$10^{12} \div 10^9 = 10^{12-9} = 10^3 =$ 1000 ÷ 60 = **16** minutos, com resto **40** segundos

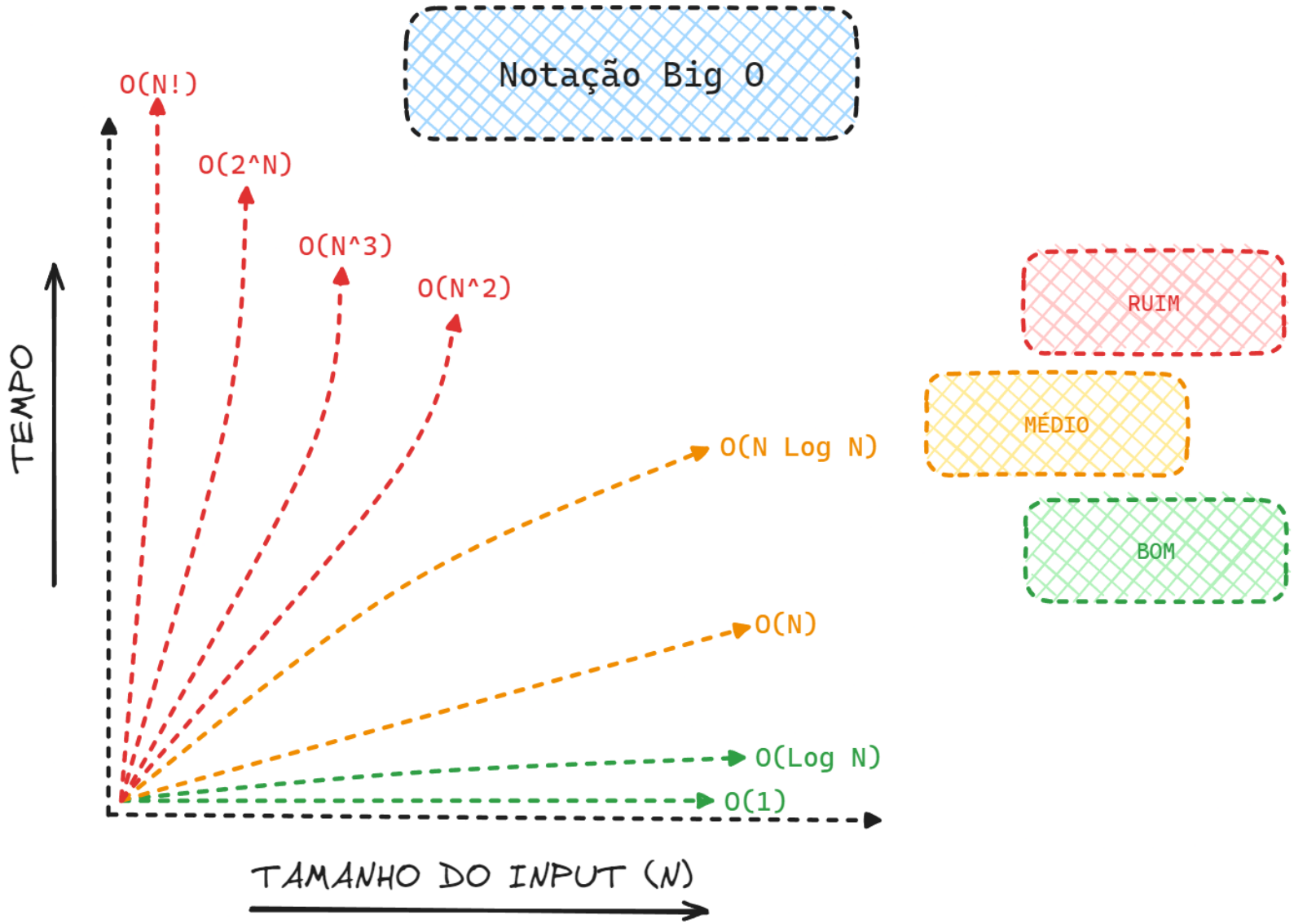
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? ORDENS DE COMPLEXIDADE



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

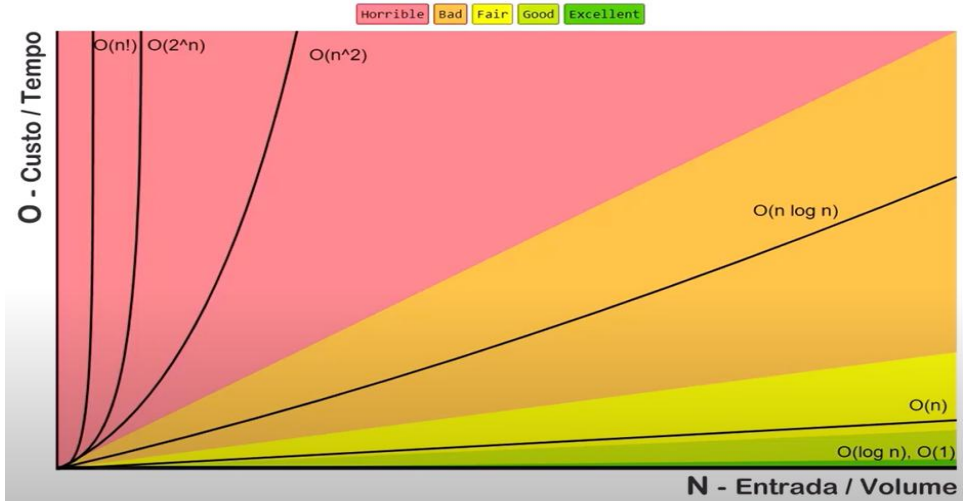
Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? ORDENS DE COMPLEXIDADE



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? ORDENS DE COMPLEXIDADE

Big-O	Alternativa
O(1)	O(yeah)
O(log n)	O(nice)
O(n)	O(ok)
O(n log n)	O(uch)
O(n^2)	O(my)
O(2^n)	O(no)
O(n!)	O(mg!)



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Complexidade de Algoritmos...
Eficiência de Algoritmos? ORDENS DE COMPLEXIDADE

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande-O

Notação	Nome	Ideia intuitiva	Definição informal: para um n suficientemente grande...	Definição formal
$f(n) = O(g(n))$	O-grande; Omicron-grande[12]	f é limitada superiormente por g (até no máximo um fator constante) assintoticamente	$\|f(n)\| \leq k \cdot \|g(n)\|$para algum k positivo.	$\exists k > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ \|f(n)\| \leq k \cdot \|g(n)\|$
$f(n) = \Omega(g(n))$	Omega-grande	: Teoria dos números: f não é dominada por g assintoticamente Teoria da complexidade: f é limitada por baixo por g assintoticamente	Teoria dos números: $f(n) \geq k \cdot g(n)$ por infinitos valores de n e para algum k positivo Teoria da complexidade: $f(n) \geq k \cdot g(n)$ para algum k positivo	Teoria dos números: $\exists k > 0\ \forall n_0\ \exists n > n_0\ f(n) \geq k \cdot g(n)$ Teoria da complexidade: $\exists k > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ f(n) \geq k \cdot g(n)$
$f(n) = \Theta(g(n))$	Theta-grande	f é limitada por cima e por baixo por g assintoticamente	$k_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq k_2 \cdot g(n)$ para algum k_1 e algum k_2 positivos	$\exists k_1 > 0\ \exists k_2 > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0$ $k_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq k_2 \cdot g(n)$
$f(n) = o(g(n))$	o-pequeno	f é dominado por g assintoticamente	$\|f(n)\| \leq k \cdot \|g(n)\|$, para todo número positivo k	$\forall k > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ \|f(n)\| \leq k \cdot \|g(n)\|$
$f(n) = \omega(g(n))$	Omega-pequeno	f domina g assintoticamente	$\|f(n)\| \geq k \cdot \|g(n)\|$, para todo número positivo k	$\forall k > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ \|f(n)\| \geq k \cdot \|g(n)\|$
$f(n) \sim g(n)$	Na ordem de	f é igual a g assintoticamente	$f(n)/g(n) \to 1$	$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ \left\|\frac{f(n)}{g(n)} - 1\right\| < \varepsilon$

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Cenário 2: Análise de Sentimentos em Redes Sociais
Imagine que você trabalha em uma empresa que quer monitorar o que as pessoas estão falando sobre seus produtos nas redes sociais.
O objetivo é analisar milhares de tweets para determinar se o sentimento geral é positivo, negativo ou neutro.

Para fazer isso, você precisa usar algoritmos que ajudem a processar e analisar grandes volumes de dados rapidamente.

Passo 1: Coleta de Dados
Você coleta 1.000.000 de tweets sobre o produto.
Esses tweets precisam ser processados para identificar o sentimento.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Passo 2: Pré-processamento dos Tweets

Você analisa a complexidade de tempo do seu algoritmo de pré-processamento.

- Complexidade: **O(n)** (linear)
- Explicação: *Cada tweet é processado uma vez, então o tempo cresce linearmente com o número de tweets.*
- Estimativa teórica: Para 1.000.000 de tweets, o tempo de execução é proporcional a 1.000.000.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Passo 3: Análise de Sentimentos

Método 1: Análise com Dicionário de Palavras

- Complexidade: **O(n)** (linear)
- Explicação: *Cada tweet é comparado com o dicionário de palavras uma vez.*
- Estimativa teórica: Para 1.000.000 de tweets, o tempo de execução é proporcional a 1.000.000.

Método 2: Análise com Machine Learning

- Complexidade: **O(n log n)** (linear-logarítmica)
- Explicação: *O modelo de machine learning processa cada tweet de forma mais eficiente.*
- Estimativa teórica: Para 1.000.000 de tweets, o tempo de execução é proporcional a 1.000.000 log(1.000.000).

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Passo 4: Relatório de Resultados
Você gera o relatório com a porcentagem de tweets positivos, negativos e neutros.

Resumo Teórico:
- Pré-processamento: **O(n)**
- Análise com Dicionário: **O(n)**
- Análise com Machine Learning: **O(n log n)**

Utilizando a notação Big O, você pode prever de maneira mais precisa como o algoritmo se comportará com grandes volumes de dados.
Isso ajuda a escolher o algoritmo mais eficiente antes de implementá-lo e realizar medições empíricas.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Exemplos – O(1)
Algoritmo de Complexidade Constante
Acesso a um elemento de uma lista

```
def get_element_at_index(arr, index):
    return arr[index]

# Exemplo de uso
array = [10, 20, 30, 40, 50]
print(get_element_at_index(array, 2))  # Saída: 30
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Exemplos – O(log n)
Algoritmo de Complexidade Logarítmica
Busca Binária

```
def binary_search(arr, target):
    left, right = 0, len(arr) - 1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1
    return -1

# Exemplo de uso
array = [10, 20, 30, 40, 50]
print(binary_search(array, 30))  # Saída: 2
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Exemplos – O(n)
Algoritmo de Complexidade Linear
Soma de Elementos de uma lista

```
def sum_of_elements(arr):
    total = 0
    for num in arr:
        total += num
    return total

# Exemplo de uso
array = [10, 20, 30, 40, 50]
print(sum_of_elements(array))  # Saída: 150
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Exemplos – $O(n^2)$
Algoritmo de Complexidade Quadrática
Ordenação Buble Sort

```
def bubble_sort(arr):
    n = len(arr)
    for i in range(n):
        for j in range(0, n-i-1):
            if arr[j] > arr[j+1]:
                arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
    return arr

# Exemplo de uso
array = [50, 20, 30, 10, 40]
print(bubble_sort(array))  # Saída: [10, 20, 30, 40, 50]
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ORDENS DE COMPLEXIDADE

Exemplos – O(2^n)
Algoritmo de Complexidade Exponencial
Fibonacci (Recursivo)

```
def fibonacci(n):
    if n <= 1:
        return n
    else:
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)

# Exemplo de uso
print(fibonacci(10))  # Saída: 55
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

VAMOS PARA A PRÁTICA ?!!!

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ex1. Qual a ordem de complexidade ? RETORNA O MAIOR VALOR EM UMA LISTA

```
def encontrar_maximo(lista):
    valor_maximo = lista[0]
    for numero in lista:
        if numero > valor_maximo:
            valor_maximo = numero
    return valor_maximo

# Exemplo de uso
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
print(encontrar_maximo(lista))  #
Saída: 50
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ex1. Qual a ordem de complexidade ?

Análise da Ordem de Complexidade

1.Inicialização do valor_maximo:

- `valor_maximo = lista[0]`
- Esta linha é executada uma vez, independentemente do tamanho da entrada.
- **Complexidade: O(1)**

```python
def encontrar_maximo(lista):
    valor_maximo = lista[0]
    for numero in lista:
        if numero > valor_maximo:
            valor_maximo = numero
    return valor_maximo


# Exemplo de uso
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
print(encontrar_maximo(lista))  # Saída: 50
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ex1. Qual a ordem de complexidade ?

2. Loop for sobre a lista:

- `for numero in lista:`
- Este loop percorre todos os elementos da lista. Se a lista tiver n elementos, o loop executará n vezes.
- **Complexidade: O(n)**

```python
def encontrar_maximo(lista):
    valor_maximo = lista[0]
    for numero in lista:
        if numero > valor_maximo:
            valor_maximo = numero
    return valor_maximo


# Exemplo de uso
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
print(encontrar_maximo(lista))  # Saída: 50
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ex1. Qual a ordem de complexidade ?

3. Retorno do valor_maximo:

- `return valor_maximo`
- Esta linha é executada uma vez, independentemente do tamanho da entrada.
- **Complexidade: O(1)**

```python
def encontrar_maximo(lista):
    valor_maximo = lista[0]
    for numero in lista:
        if numero > valor_maximo:
            valor_maximo = numero
    return valor_maximo

# Exemplo de uso
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
print(encontrar_maximo(lista))  # Saída: 50
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

ex1. Qual a ordem de complexidade ?

```
def encontrar_maximo(lista):
    valor_maximo = lista[0]
    for numero in lista:
        if numero > valor_maximo:
            valor_maximo = numero
    return valor_maximo

# Exemplo de uso
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
print(encontrar_maximo(lista))  # Saída: 50
```

Para determinar a complexidade total do algoritmo, observamos a parte que mais contribui para o tempo de execução à medida que o tamanho da entrada “n” cresce...

Portanto, a complexidade desse algoritmo é:
O(n)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Passos para Calcular a Complexidade

1. Levar em consideração apenas as repetições do código
2. Verificar a complexidade das funções/métodos próprios da linguagem (se utilizado)
3. Ignorar as constantes e utilizar o termo de maior grau

Ex2. Qual a ordem de complexidade ?
SOMA TODOS OS ELEMENTOS DE UMA LISTA

```
def somar_elementos(lista):
    soma = 0
    for numero in lista:
        soma += numero
    return soma


# Exemplo de uso
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
print(somar_elementos(lista))
# Saída: 150
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Ex2. Qual a ordem de complexidade ?

Análise da Ordem de Complexidade

1.Inicialização da soma:

- `soma = 0`
- Esta linha é executada uma vez, independentemente do tamanho da entrada.
- **Complexidade: O(1)**

```python
def somar_elementos(lista):
    soma = 0
    for numero in lista:
        soma += numero
    return soma

# Exemplo de uso
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
print(somar_elementos(lista))  # Saída: 150
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Ex2. Qual a ordem de complexidade ?

2. Loop for sobre a lista:

- `for numero in lista:`
- Este loop percorre todos os elementos da lista. Se a lista tiver n elementos, o loop executará n vezes.
- **Complexidade: O(n)**

```python
def somar_elementos(lista):
    soma = 0
    for numero in lista:
        soma += numero
    return soma

# Exemplo de uso
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
print(somar_elementos(lista))  # Saída: 150
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Ex2. Qual a ordem de complexidade ?

3. Retorno do valor_maximo:

- `return soma`
- Esta linha é executada uma vez, independentemente do tamanho da entrada.
- **Complexidade: O(1)**

```python
def somar_elementos(lista):
    soma = 0
    for numero in lista:
        soma += numero
    return soma

# Exemplo de uso
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
print(somar_elementos(lista))  # Saída: 150
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Ex2. Qual a ordem de complexidade ?

```
def somar_elementos(lista):
    soma = 0
    for numero in lista:
        soma += numero
    return soma

# Exemplo de uso
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
print(somar_elementos(lista))
# Saída: 150
```

O laço for é o que mais contribui... PASSO 1...

Não existem outras funções (PASSO 2)

Não existem constantes (PASSO 3)

A complexidade desse algoritmo é:

O(n)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Ex3. Qual a ordem de complexidade ?

```
def exemplo(lista):
    tamanho = len(lista)
    for i in range(tamanho):
        for j in range(tamanho):
            if (i ! = j):
                return True
    return False
```

PASSO 1:

PASSO 2:

PASSO 3:

A complexidade desse algoritmo é:

O( )

len() e range() → O(1)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Ex3. Qual a ordem de complexidade ?

```
def exemplo(lista):
    tamanho = len(lista)
    for i in range(tamanho):
        for j in range(tamanho):
            if (i ! = j):
                return True
    return False
```

PASSO 1: O(n) * O(n)

PASSO 2: O(1) e O(1)

PASSO 3: $O(n^2)$

A complexidade desse algoritmo é:

$O(n^2)$

len() e range() → O(1)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Ex4. Qual a ordem de complexidade ?

Qual dos dois algoritmos abaixo apresenta menor complexidade?

1

```
def exitem_2_menores(idades):
    tamanho = len(idades)
    menor_idade = 200
    for i in range(tamanho):
        if idades[i] < menor_idade:
            menor_idade = idades[i]

    cont = 0
    for i in range(tamanho):
        if idades[i] == menor_idade:
            cont += 1

    return cont > 1
```

2

```
def exemplo6(idades):
    idades.sort()
    return idades[0] == idades[1]
```

Complexidade da função sort()
O(n log n)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Ex4. Qual a ordem de complexidade ?

Qual dos dois algoritmos abaixo apresenta menor complexidade?

1

```
def exitem_2_menores(idades):
    tamanho = len(idades)
    menor_idade = 200
    for i in range(tamanho):
        if idades[i] < menor_idade:
            menor_idade = idades[i]

    cont = 0
    for i in range(tamanho):
        if idades[i] == menor_idade:
            cont += 1

    return cont > 1
```

O(n)

O(n)

2

```
def exemplo6(idades):
    idades.sort()
    return idades[0] == idades[1]
```

O(n log n)

O(n) + O(n) = 2 O(n) ➔ O(n)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Ex4. Qual a ordem de complexidade ?

Qual dos dois algoritmos abaixo apresenta **menor complexidade**?

1

```
def exitem_2_menores(idades):
    tamanho = len(idades)
    menor_idade = 200
    for i in range(tamanho):
        if idades[i] < menor_idade:
            menor_idade = idades[i]

    cont = 0
    for i in range(tamanho):
        if idades[i] == menor_idade:
            cont += 1

    return cont > 1
```

O(n)

O(n)

2

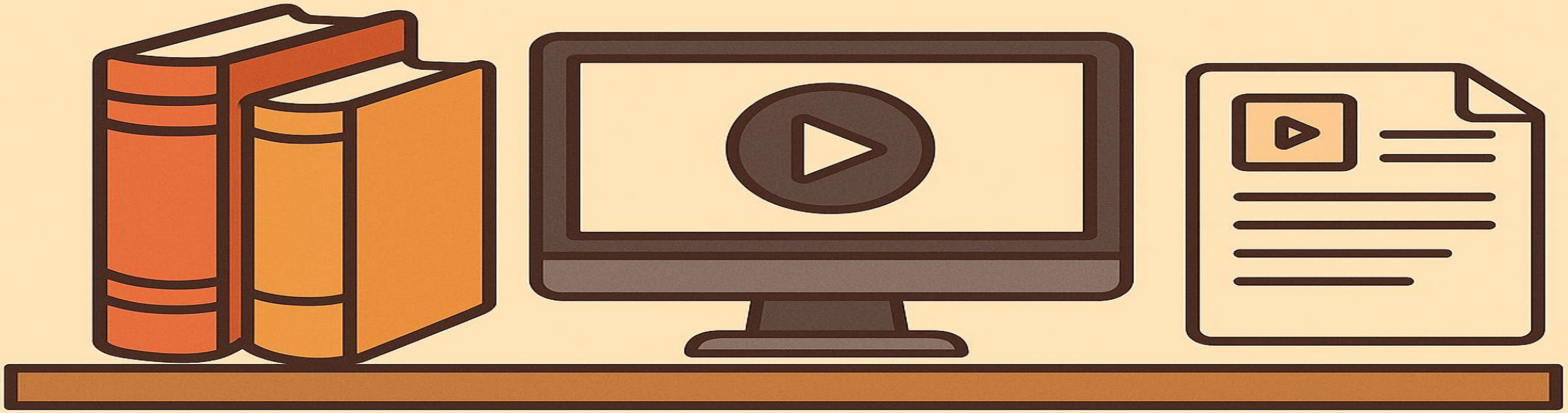
```
def existem_2_menores(idades):
    idades.sort()
    return idades[0] == idades[1]
```

O(n log n)

O(n) + O(n) = 2 O(n) ➔ O(n)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Próxima Aula



- Ler o capítulo 3 do livro “Estrutura de Dados com Python”

Boa semana e bons estudos!!